



VECTEURS DU PLAN

Fiche de synthèse – Première S

1. Coordonnées d'un vecteur

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff \begin{cases} x_B - x_A = x_D - x_C \\ y_B - y_A = y_D - y_C \end{cases}$$

2. Opérations sur les vecteurs

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix} \quad k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix} \quad (k \in \mathbb{R})$$

Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, quel que soit le point intermédiaire B .

3. Colinéarité – le critère à retenir

$$\vec{u}(x; y) \text{ et } \vec{v}(x'; y') \text{ colinéaires} \iff xy' - x'y = 0$$

Conséquences pratiques :

- A, B, C alignés $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires.
- $(AB) \parallel (CD) \iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires.
- Si $\vec{v} \neq \vec{0}$ et $xy' - x'y = 0$, alors $\vec{u} = k\vec{v}$ pour un certain réel k (les deux vecteurs sont proportionnels).

4. Milieu et points alignés en proportion

$$M \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right) \quad (\text{milieu de } [AB])$$

Point M tel que $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$ ($k \in \mathbb{R}$) : $x_M = x_A + k(x_B - x_A)$, $y_M = y_A + k(y_B - y_A)$ - $k = \frac{1}{2}$ redonne le milieu, $k \in [0; 1]$ place M sur le segment $[AB]$.

5. Norme d'un vecteur

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

6. Vecteur directeur d'une droite (lien avec la fiche Géométrie analytique)

Une droite de coefficient directeur m admet $\vec{u}(1; m)$ comme vecteur directeur ; une droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet $\vec{u}(-b; a)$ comme vecteur directeur (et $\vec{n}(a; b)$ comme vecteur normal).

7. Décomposition dans une base

Si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base du plan, tout vecteur $\vec{w}$ s'écrit de manière **unique** $\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Pour décomposer un vecteur $\vec{w}$ sur une base $(\vec{u}, \vec{v})$ non colinéaires, on résout le système obtenu en identifiant les coordonnées de $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.

8. Application

Énoncé : Dans un repère, on donne $A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(7; 4)$ et $F(2; 6)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Les points A, B, C sont-ils alignés ?

3. Déterminer les coordonnées du point E tel que $ABFE$ soit un parallélogramme (dans cet ordre de sommets).
4. Calculer la longueur AF .

Solution :

1. $\overrightarrow{AB}(4-1; 3-2) = (3; 1)$. $\overrightarrow{AC}(7-1; 4-2) = (6; 2)$.
2. On calcule $xy' - x'y = 3 \times 2 - 6 \times 1 = 6 - 6 = 0$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc A, B, C sont **alignés**.
3. $ABFE$ parallélogramme signifie $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$, soit $\overrightarrow{FE} = -\overrightarrow{AB} = (-3; -1)$: $E(x_F - 3; y_F - 1) = (2 - 3; 6 - 1) = (-1; 5)$.
- 4.

$$AF = \sqrt{(2-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$$

FIN DE LA FICHE